Fachkonzept FA-Digital

Digitaler Fertigungsauftrag mit Zeiterfassung und Nachkalkulation

Version: 1.0
Stand: 28.09.2026
Autoren: Daniel Maier, Luca Städing, Joss Wrede

Inhalt

Überblick 2
Prozesse 2
Fertigungsauftrag abwickeln 2
Checklisten abarbeiten und Werkszertifikat erstellen 3
Arbeitspläne und Abläufe verbessern 3
Anwendungsfälle 4
Anwendungsfall 1: Anzeige des Arbeitsvorrats für den Werker 4
Anwendungsfall 2: Start und Fortsetzung eines Arbeitsgangs durch den Werker 4
Anwendungsfall 3: Unterbrechung eines Arbeitsgangs mit Grund durch den Werker 4
Anwendungsfall 4: Abarbeitung der Checkliste eines Arbeitsgangs durch den Werker .. 4
Anwendungsfall 5: Fertigmeldung eines Arbeitsgangs durch den Werker 5
Anwendungsfall 6: Nachtragen und Korrigieren von Buchungen durch den Meister 5
Anwendungsfall 7: Anzeige der Hallenansicht für den Meister 5
Anwendungsfall 8: Anzeige der Auftragsübersicht für alle Rollen 5
Anwendungsfall 9: Erstellung und Freigabe eines Werkszertifikats durch den Meister .. 5
Anwendungsfall 10: Nachkalkulation eines Auftrags durch das Controlling 6
Anwendungsfall 11: Auswertung über mehrere Aufträge durch das Controlling 6
Anwendungsfall 12: Benutzerverwaltung durch den Administrator 6

Überblick

Kleine und mittlere Fertigungsbetriebe steuern ihre Fertigungsaufträge häufig noch mit Laufkarten aus Papier. Rüst- und Bearbeitungszeiten werden von Hand notiert oder gar nicht erfasst. Dadurch ist während der Fertigung unklar, wie weit ein Auftrag ist. Nach der Fertigung ist unklar, was er tatsächlich gekostet hat und wo Zeit verloren ging.

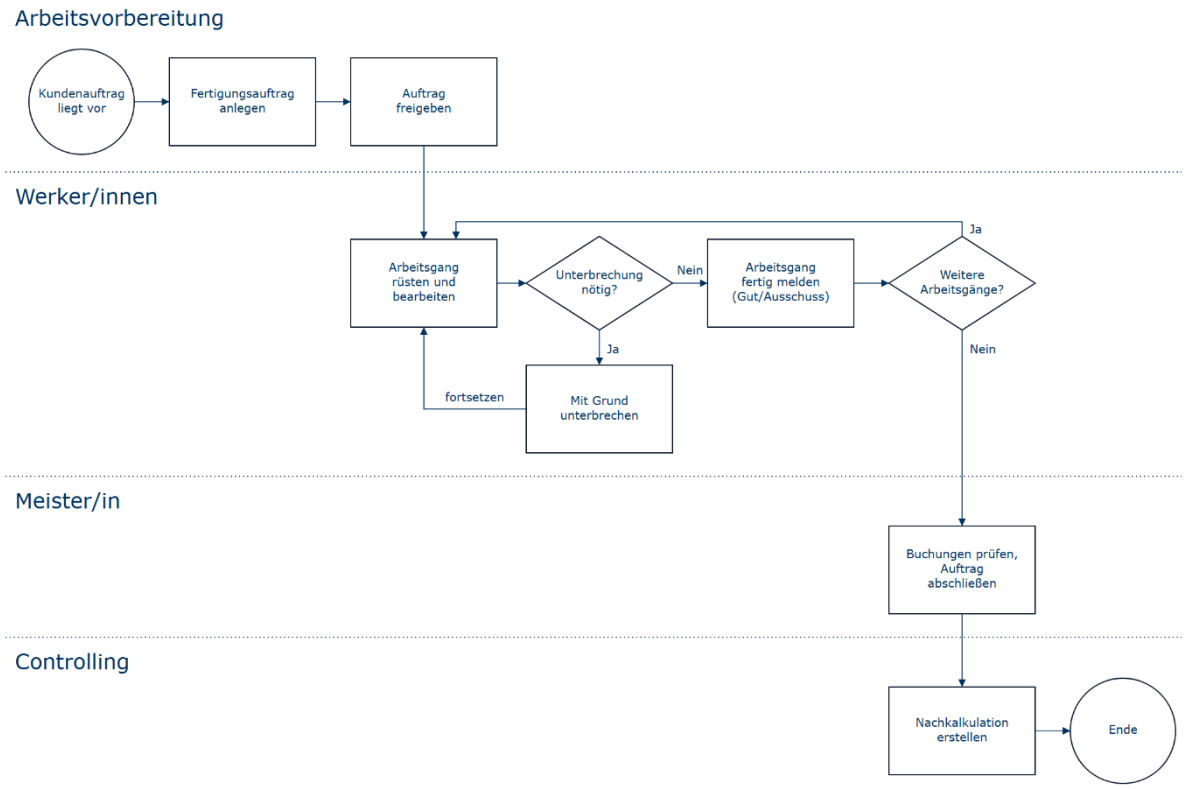
Es ist eine Software zu implementieren, die abdeckt, was während und nach der Produktion passiert. Werker buchen ihre Zeiten direkt am Arbeitsgang und arbeiten dort Checklisten ab. Meister sehen in einer Hallenansicht den Stand jedes Arbeitsplatzes. Am Ende stehen ein Soll-Ist-Vergleich, die Kosten des Auftrags und ein Werkszertifikat für den Kunden, das aus den Daten der Checklisten entsteht. Aus den Ist-Zeiten abgeschlossener Aufträge schlägt die Software genauere Soll-Zeiten für die Arbeitspläne vor.

Die Software unterstützt die Rollen Arbeitsvorbereitung, Werker, Meister, Controlling und Administrator.

Prozesse

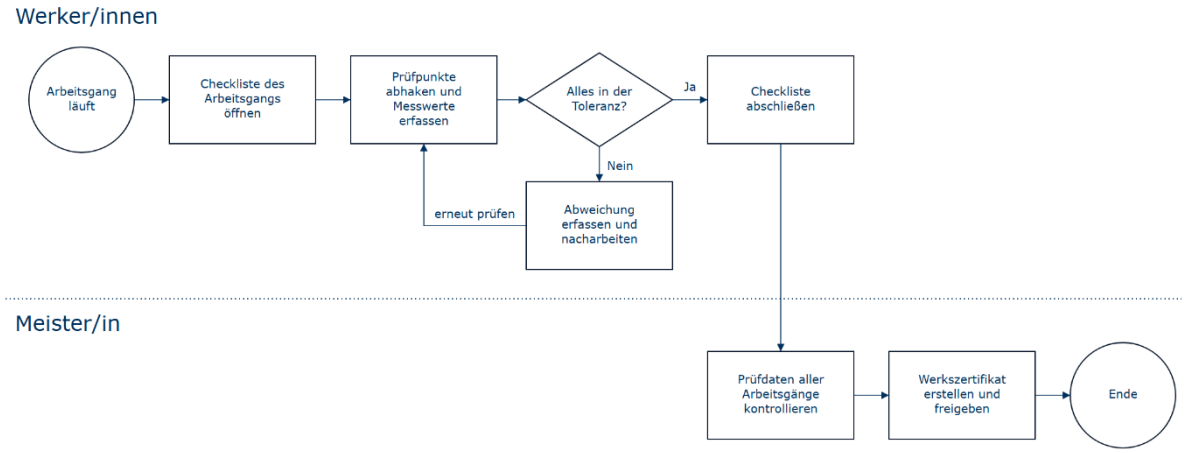
Fertigungsauftrag abwickeln

Ein Fertigungsauftrag wird angelegt, in der Werkstatt gebucht und nachkalkuliert.



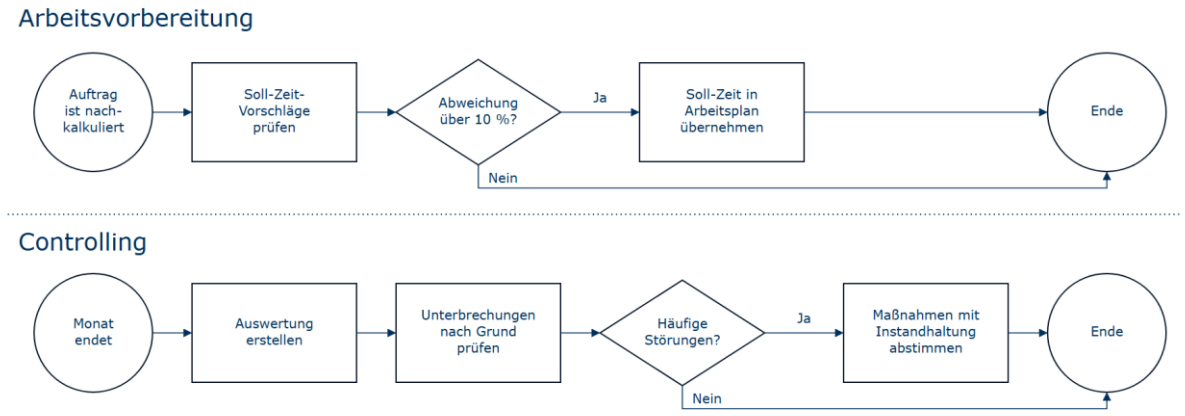
Checklisten abarbeiten und Werkszertifikat erstellen

Werker arbeiten im Arbeitsgang Checklisten ab und liefern die Daten für das Werkszertifikat.



Arbeitspläne und Abläufe verbessern

Aus Nachkalkulation und Auswertung werden Arbeitspläne und Abläufe verbessert.



Anwendungsfälle

Anwendungsfall 1: Anzeige des Arbeitsvorrats für den Werker

Als Werker möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Werker-Terminal" auswählen
- meinen Arbeitsplatz auswählen
- eine Liste aller Arbeitsgänge freigegebener Aufträge an diesem Arbeitsplatz mit Menge, Soll-Zeit und Liefertermin sehen
- erkennen, welche Arbeitsgänge bereit sind und welche noch auf ihren Vorgänger warten

Anwendungsfall 2: Start und Fortsetzung eines Arbeitsgangs durch den Werker

Als Werker möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Werker-Terminal" auswählen
- einen bereiten oder unterbrochenen Arbeitsgang auswählen
- das Rüsten oder die Bearbeitung starten oder fortsetzen. Die Zeit wird automatisch gebucht
- vom Rüsten zur Bearbeitung wechseln
- jederzeit sehen, wie viel der Soll-Zeit schon verbraucht ist

Anwendungsfall 3: Unterbrechung eines Arbeitsgangs mit Grund durch den Werker

Als Werker möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Werker-Terminal" auswählen
- beim laufenden Arbeitsgang „Unterbrechen" wählen
- einen Grund auswählen. Mögliche Werte sind: Pause, Material fehlt, Maschinenstörung, Werkzeug fehlt, Sonstiges
- die Unterbrechung speichern. Ihre Dauer zählt nicht zur Ist-Zeit des Arbeitsgangs, sondern wird nach Grund ausgewertet

Anwendungsfall 4: Abarbeitung der Checkliste eines Arbeitsgangs durch den Werker

Als Werker möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Werker-Terminal" auswählen
- beim laufenden Arbeitsgang die zugehörige Checkliste öffnen
- jeden Prüfpunkt abhaken und die geforderten Messwerte eingeben, zum Beispiel Durchmesser oder Oberflächengüte
- sofort sehen, ob ein Messwert innerhalb der Toleranz liegt
- bei einer Abweichung eine Bemerkung erfassen, nacharbeiten und erneut prüfen
- die Checkliste abschließen. Erst danach kann ich den Arbeitsgang fertig melden, und die Daten stehen für das Werkszertifikat bereit

Anwendungsfall 5: Fertigmeldung eines Arbeitsgangs durch den Werker

Als Werker möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Werker-Terminal" auswählen
- beim laufenden Arbeitsgang „Fertig melden" wählen
- die Gutmenge und den Ausschuss eingeben, bei Bedarf mit einer Bemerkung
- die Fertigmeldung speichern. Danach ist der nächste Arbeitsgang des Auftrags bereit

Anwendungsfall 6: Nachtragen und Korrigieren von Buchungen durch den Meister

Als Meister möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Aufträge" auswählen und einen Auftrag öffnen
- alle Zeitbuchungen des Auftrags mit Mitarbeiter, Arbeitsgang, Tätigkeit, Beginn, Ende und Dauer sehen
- eine vergessene Buchung nachtragen oder eine falsche Buchung korrigieren
- eine Begründung angeben. Ohne Begründung wird nichts gespeichert
- die Korrektur speichern. Sie wird mit meinem Namen und dem Zeitpunkt protokolliert

Anwendungsfall 7: Anzeige der Hallenansicht für den Meister

Als Meister möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Hallenansicht" auswählen
- für jeden aktiven Arbeitsplatz sehen, ob er frei, belegt oder unterbrochen ist
- bei belegten Arbeitsplätzen sehen, wer an welchem Auftrag und Arbeitsgang arbeitet
- sehen, wie viel der Soll-Zeit verbraucht ist. Die Ampel ist grün bis 80 %, gelb bis 100 % und rot, wenn die Soll-Zeit überschritten ist
- bei Unterbrechungen den Grund und die Dauer sehen
- eine Liste mit Handlungsbedarf und den letzten Buchungen sehen

Anwendungsfall 8: Anzeige der Auftragsübersicht für alle Rollen

Als Mitarbeiter (jeglicher Rolle) möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Aufträge" auswählen
- eine Liste aller Aufträge mit Artikel, Menge, Liefertermin, Status, Fortschritt, Soll-Zeit und Ist-Zeit sehen
- die Liste nach Status filtern und nach Auftrag oder Artikel durchsuchen
- Aufträge mit überschrittenem Liefertermin auf einen Blick erkennen

Anwendungsfall 9: Erstellung und Freigabe eines Werkszertifikats durch den Meister

Als Meister möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Aufträge" auswählen und einen fertigen Auftrag öffnen
- die Checklisten und Messwerte aller Arbeitsgänge des Auftrags sehen
- prüfen, ob alle Prüfpunkte erledigt sind und alle Messwerte in der Toleranz liegen

- aus diesen Daten ein Werkszertifikat mit Auftrag, Artikel, Menge und Prüfergebnissen erzeugen, zum Beispiel ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204
- das Werkszertifikat freigeben und als PDF für den Kunden ablegen

Anwendungsfall 10: Nachkalkulation eines Auftrags durch das Controlling

Als Controller möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Nachkalkulation" auswählen
- einen fertigen Auftrag auswählen
- je Arbeitsgang Soll-Zeit, Ist-Zeit, Soll-Kosten und Ist-Kosten mit Abweichung sehen. Die Ampel ist grün bis +5 %, gelb bis +10 % und rot darüber
- Rüst- und Bearbeitungszeiten getrennt sehen
- die Kosten pro Gutstück sehen
- die Nachkalkulation abschließen und als CSV-Datei exportieren

Anwendungsfall 11: Auswertung über mehrere Aufträge durch das Controlling

Als Controller möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Auswertung" auswählen
- einen Zeitraum und bei Bedarf einen Artikel auswählen
- eine Liste aller abgeschlossenen Aufträge mit Soll-Kosten, Ist-Kosten, Abweichung und Kosten pro Gutstück sehen
- die Zeitabweichung je Arbeitsplatz sehen
- die Unterbrechungen nach Grund mit Anzahl, Dauer und Anteil sehen
- die Auswertung als CSV-Datei exportieren

Anwendungsfall 12: Benutzerverwaltung durch den Administrator

Als Administrator möchte ich

- mich am System anmelden
- den Geschäftsvorfall „Benutzer" auswählen
- eine Liste aller Benutzer sehen
- einen neuen Benutzer mit Vornamen, Nachnamen, Personalnummer, E-Mail-Adresse, Startpasswort und Rolle anlegen. Mögliche Werte für Rolle sind „Arbeitsvorbereitung", „Werker", „Meister", „Controlling" und „Admin"
- einen vorhandenen Benutzer ändern oder als nicht aktiv kennzeichnen
- die Änderungen speichern